UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ
FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS

Optimización

2026-2

Profesora: Dora Jiménez

Análisis de sensibilidad

Se refiere al análisis de los cambios en la solución óptima y en el valor óptimo debido a cambios en los parámetros

- El análisis de sensibilidad se puede realizar sobre cualquier parámetro y se realiza modificando solo un parámetro a la vez. Las posibilidades son…
  - …cambios en los coeficientes de costos (c_i)
  - …cambios en los coeficientes del lado derecho de las restricciones (b_j)
  - …cambios en los valores de los coeficientes de una variable (a_{ji})
- …aparte, también podemos analizar que pasa con la solución cuando se cambian algunas condiciones más estructurales del problema…
  - …como añadir o eliminar nuevas variables (c_i y a_{ji})
  - …como añadir o eliminar restricciones (a_{ji} y b_j)

El cambio de valores en el costo de variables básicas solo afecta las condiciones de optimalidad del problema…

- …el cambio de costos no afecta a la región factible, por lo que el óptimo actual seguirá siendo factible…
- …pero quizás deja de ser óptimo…
- …el valor de la función objetivo también cambia al modificar el coeficiente de costos de una variable básica…
- …lo importante es determinar cuanto puede aumentar o disminuir el coeficiente de costos de una variable básica para que la solución obtenida siga siendo la óptima…
- …para lo anterior, debemos ver cuanto pueden variar los costos de tal forma que los costos reducidos sigan cumpliendo con la condición de optimalidad del problema (todos negativos en caso de maximización y todos positivos en caso de minimización)

Pregunta a responder: ¿Cuánto puede variar el precio del producto i para que la solución obtenida siga siendo óptima?

- **¿Cuánto puede variar el precio de la colonia para que la solución obtenida siga siendo óptima?**

$$\begin{aligned}&\text{MAX}_x\ Z = 3.000x_1 + 8.000x_2\\&\text{s. a.}\\&2x_1 + 4x_2 \le 1.600\\&6x_1 + 2x_2 \le 1.800\\&x_2 \le 350\\&x_1, x_2 \ge 0\end{aligned}$$

Diccionario Óptimo

$$\begin{aligned}&\text{MAX } Z = 3.100.000 + [-1.500 \quad -2.000]\begin{bmatrix}h_1\\h_3\end{bmatrix}\\&\text{s. a.}\\&\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\h_2\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}100\\350\\500\end{bmatrix} - \begin{bmatrix}1/2 & -2\\0 & 1\\-3 & 10\end{bmatrix}\begin{bmatrix}h_1\\h_3\end{bmatrix}\\&x \ge 0\end{aligned}$$

- Análisis de sensibilidad:

$$x_B = \begin{bmatrix}x_1\\x_2\\h_2\end{bmatrix}, c_B = \begin{bmatrix}3.000 + \Delta c_{x_1}\\8.000\\0\end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix}2 & 4 & 0\\6 & 2 & 1\\0 & 1 & 0\end{bmatrix}, x_N = \begin{bmatrix}h_1\\h_3\end{bmatrix}, c_N = \begin{bmatrix}0\\0\end{bmatrix}, N = \begin{bmatrix}1 & 0\\0 & 0\\0 & 1\end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix}1.600\\1.800\\350\end{bmatrix}$$

- Los costos reducidos de las variables no-básicas deben seguir siendo negativos

$$\text{MAX } Z = c_B^t B^{-1} b + [c_N^t - c_B^t B^{-1} N]x_N$$

Costos reducidos

...se debe definir un parámetro Δc_i y ver los valores que Δc_i puede tomar sin afectar la optimalidad de la base (2/6)

$$x_B = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ h_2 \end{bmatrix}, c_B = \begin{bmatrix} 3.000 + \Delta c_{x_1} \\ 8.000 \\ 0 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 0 \\ 6 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, x_N = \begin{bmatrix} h_1 \\ h_3 \end{bmatrix}, c_N = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, N = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} 1.600 \\ 1.800 \\ 350 \end{bmatrix}$$

$$\text{MAX } Z = c_B^t B^{-1} b + [c_N^t - c_B^t B^{-1} N] x_N$$

$$\bar{c} = \left[[0 \quad 0] - [3.000 + \Delta c_{x_1} \quad 8.000 \quad 0] \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -2 \\ 0 & 1 \\ -3 & 10 \end{bmatrix} \right] = \left[-1.500 - \frac{\Delta c_{x_1}}{2} \quad -2.000 + 2\Delta c_{x_1} \right] \leq 0$$

$$-1.500 - \frac{\Delta c_{x_1}}{2} \leq 0 \rightarrow \Delta c_{x_1} \geq -3.000$$
$$-2.000 + 2\Delta c_{x_1} \leq 0 \rightarrow \Delta c_{x_1} \leq 1.000$$

- Por lo tanto

$$-3.000 \leq \Delta c_{x_1} \leq 1.000 \rightarrow 0 \leq c_{x_1} \leq 4.000$$

…se debe definir un parámetro Δc_i y ver los valores que Δc_i puede tomar sin afectar la optimalidad de la base (3/6)

- **¿Cuánto puede variar el precio del perfume para que la solución obtenida siga siendo óptima?**

$$\text{MAX}_x\ Z = 3.000x_1 + 8.000x_2$$
$$\text{s. a.}$$
$$2x_1 + 4x_2 \leq 1.600$$
$$6x_1 + 2x_2 \leq 1.800$$
$$x_2 \leq 350$$
$$x_1, x_2 \geq 0$$

Diccionario Óptimo

$$\text{MAX } Z = 3.100.000 + [-1.500 \quad -2.000]\begin{bmatrix} h_1 \\ h_3 \end{bmatrix}$$
$$\text{s. a.}$$
$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ h_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 100 \\ 350 \\ 500 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1/2 & -2 \\ 0 & 1 \\ -3 & 10 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} h_1 \\ h_3 \end{bmatrix}$$
$$x \geq 0$$

- Análisis de sensibilidad:

$$x_B = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ h_2 \end{bmatrix}, c_B = \begin{bmatrix} 3.000 \\ 8.000 + \Delta c_{x_2} \\ 0 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 0 \\ 6 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, x_N = \begin{bmatrix} h_1 \\ h_3 \end{bmatrix}, c_N = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, N = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} 1.600 \\ 1.800 \\ 350 \end{bmatrix}$$

- Los costos reducidos de las variables no-básicas deben seguir siendo negativos

$$\text{MAX } Z = c_B^t B^{-1} b + [c_N^t - c_B^t B^{-1} N] x_N$$

Costos reducidos

…se debe definir un parámetro Δc_i y ver los valores que Δc_i puede tomar sin afectar la optimalidad de la base (4/6)

$$x_B = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ h_2 \end{bmatrix}, c_B = \begin{bmatrix} 3.000 \\ 8.000 + \Delta c_{x_2} \\ 0 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 0 \\ 6 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, x_N = \begin{bmatrix} h_1 \\ h_3 \end{bmatrix}, c_N = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, N = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} 1.600 \\ 1.800 \\ 350 \end{bmatrix}$$

$$\text{MAX } Z = c_B^t B^{-1} b + [c_N^t - c_B^t B^{-1} N] x_N$$

$$\bar{c} = \left[[0 \quad 0] - [3.000 \quad 8.000 + \Delta c_{x_2} \quad 0] \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -2 \\ 0 & 1 \\ -3 & 10 \end{bmatrix} \right] = [-1.500 \quad -2.000 - \Delta c_{x_2}] \leq 0$$

$$-1.500 \leq 0$$
$$-2.000 - \Delta c_{x_2} \leq 0 \rightarrow \Delta c_{x_2} \geq -2.000$$

- Por lo tanto

$$-2.000 \leq \Delta c_{x_2} \rightarrow 6.000 \leq c_{x_2}$$

…se debe definir un parámetro Δc_i y ver los valores que Δc_i puede tomar sin afectar la optimalidad de la base (5/6)

- **Si pudiésemos vender lo que sobra del segundo recurso, ¿en qué rangos se podría mover el precio de venta de dicho recurso para que no afecte la solución óptima?**

$$\text{MAX}_x\ Z = 3.000x_1 + 8.000x_2$$
$$\text{s. a.}$$
$$2x_1 + 4x_2 \leq 1.600$$
$$6x_1 + 2x_2 \leq 1.800$$
$$x_2 \leq 350$$
$$x_1, x_2 \geq 0$$

Diccionario Óptimo

$$\text{MAX}\ Z = 3.100.000 + [-1.500 \quad -2.000]\begin{bmatrix} h_1 \\ h_3 \end{bmatrix}$$
$$\text{s. a.}$$
$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ h_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 100 \\ 350 \\ 500 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1/2 & -2 \\ 0 & 1 \\ -3 & 10 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} h_1 \\ h_3 \end{bmatrix}$$
$$x \geq 0$$

- Análisis de sensibilidad:

$$x_B = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ h_2 \end{bmatrix}, c_B = \begin{bmatrix} 3.000 \\ 8.000 \\ \Delta c_{h_2} \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 0 \\ 6 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, x_N = \begin{bmatrix} h_1 \\ h_3 \end{bmatrix}, c_N = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, N = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} 1.600 \\ 1.800 \\ 350 \end{bmatrix}$$

- Los costos reducidos de las variables no-básicas deben seguir siendo negativos

$$\text{MAX}\ Z = c_B^t B^{-1} b + [c_N^t - c_B^t B^{-1} N]x_N$$

Costos reducidos

…se debe definir un parámetro Δc_i y ver los valores que Δc_i puede tomar sin afectar la optimalidad de la base (6/6)

$$x_B = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ h_2 \end{bmatrix}, c_B = \begin{bmatrix} 3.000 \\ 8.000 \\ \Delta c_{h_2} \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 0 \\ 6 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, x_N = \begin{bmatrix} h_1 \\ h_3 \end{bmatrix}, c_N = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, N = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} 1.600 \\ 1.800 \\ 350 \end{bmatrix}$$

$$\text{MAX } Z = c_B^t B^{-1} b + [c_N^t - c_B^t B^{-1} N] x_N$$

$$\bar{c} = \left[[0 \quad 0] - [3.000 \quad 8.000 \quad \Delta c_{h_2}] \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -2 \\ 0 & 1 \\ -3 & 10 \end{bmatrix} \right] = [-1.500 + 3\Delta c_{h_2} \quad -2.000 - 10\Delta c_{h_2}] \leq 0$$

$$-1.500 + 3\Delta c_{h_2} \leq 0 \rightarrow \Delta c_{h_2} \leq 500$$
$$-2.000 - 10\Delta c_{h_2} \leq 0 \rightarrow \Delta c_{h_2} \geq -200$$

- Por lo tanto

$$-200 \leq \Delta c_{h_2} \leq 500 \rightarrow -200 \leq c_{h_2} \leq 500$$

…se debe definir un parámetro Δb_j y ver los valores que Δb_j puede tomar sin afectar la factibilidad de la base (1/6)

- **¿Cuánto puede variar la disponibilidad del primer recurso para que la solución básica óptima siga siendo la misma?**

$$\text{MAX}_x\ Z = 3.000x_1 + 8.000x_2$$
$$\text{s. a.}$$
$$2x_1 + 4x_2 \leq 1.600$$
$$6x_1 + 2x_2 \leq 1.800$$
$$x_2 \leq 350$$
$$x_1, x_2 \geq 0$$

Diccionario Óptimo

$$\text{MAX}\ Z = 3.100.000 + [-1.500 \quad -2.000]\begin{bmatrix} h_1 \\ h_3 \end{bmatrix}$$
$$\text{s. a.}$$
$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ h_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 100 \\ 350 \\ 500 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1/2 & -2 \\ 0 & 1 \\ -3 & 10 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} h_1 \\ h_3 \end{bmatrix}$$
$$x \geq 0$$

- Análisis de sensibilidad:

$$x_B = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ h_2 \end{bmatrix}, c_B = \begin{bmatrix} 3.000 \\ 8.000 \\ 0 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 0 \\ 6 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, x_N = \begin{bmatrix} h_1 \\ h_3 \end{bmatrix}, c_N = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, N = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} 1.600 + \Delta b_1 \\ 1.800 \\ 350 \end{bmatrix}$$

- Las variables básicas deben seguir siendo positivas

$$x_B = B^{-1}b \geq 0$$

…se debe definir un parámetro Δb_j y ver los valores que Δb_j puede tomar sin afectar la factibilidad de la base (2/6)

$$x_B = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ h_2 \end{bmatrix}, c_B = \begin{bmatrix} 3.000 \\ 8.000 \\ 0 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 0 \\ 6 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, x_N = \begin{bmatrix} h_1 \\ h_3 \end{bmatrix}, c_N = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, N = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} 1.600 + \Delta b_1 \\ 1.800 \\ 350 \end{bmatrix}$$

$$x_B = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ h_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \\ -3 & 1 & 10 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1.600 + \Delta b_1 \\ 1.800 \\ 350 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 100 + \frac{\Delta b_1}{2} \\ 350 \\ 500 - 3\Delta b_1 \end{bmatrix} \geq 0$$

$$100 + \frac{\Delta b_1}{2} \geq 0 \rightarrow \Delta b_1 \geq -200$$
$$350 \geq 0$$
$$500 - 3\Delta b_1 \geq 0 \rightarrow \Delta b_1 \leq \frac{500}{3}$$

- Por lo tanto

$$-200 \leq \Delta b_1 \leq \frac{500}{3} \rightarrow 1.400 \leq b_1 \leq \frac{5.300}{3}$$

- **¿Cuánto puede variar la disponibilidad del segundo recurso para que la solución básica óptima siga siendo la misma?**

$$\text{MAX}_x\ Z = 3.000x_1 + 8.000x_2$$
$$\text{s. a.}$$
$$2x_1 + 4x_2 \leq 1.600$$
$$6x_1 + 2x_2 \leq 1.800$$
$$x_2 \leq 350$$
$$x_1, x_2 \geq 0$$

Diccionario Óptimo

$$\text{MAX}\ Z = 3.100.000 + [-1.500 \quad -2.000]\begin{bmatrix} h_1 \\ h_3 \end{bmatrix}$$
$$\text{s. a.}$$
$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ h_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 100 \\ 350 \\ 500 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1/2 & -2 \\ 0 & 1 \\ -3 & 10 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} h_1 \\ h_3 \end{bmatrix}$$
$$x \geq 0$$

- Análisis de sensibilidad:

$$x_B = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ h_2 \end{bmatrix}, c_B = \begin{bmatrix} 3.000 \\ 8.000 \\ 0 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 0 \\ 6 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, x_N = \begin{bmatrix} h_1 \\ h_3 \end{bmatrix}, c_N = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, N = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} 1.600 \\ 1.800 + \Delta b_2 \\ 350 \end{bmatrix}$$

- Las variables básicas deben seguir siendo positivas

$$x_B = B^{-1}b \geq 0$$

…se debe definir un parámetro Δb_j y ver los valores que Δb_j puede tomar sin afectar la factibilidad de la base (4/6)

$$x_B = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ h_2 \end{bmatrix}, c_B = \begin{bmatrix} 3.000 \\ 8.000 \\ 0 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 0 \\ 6 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, x_N = \begin{bmatrix} h_1 \\ h_3 \end{bmatrix}, c_N = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, N = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} 1.600 \\ 1.800 + \Delta b_2 \\ 350 \end{bmatrix}$$

$$x_B = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ h_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \\ -3 & 1 & 10 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1.600 \\ 1.800 + \Delta b_2 \\ 350 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 100 \\ 350 \\ 500 + \Delta b_2 \end{bmatrix} \geq 0$$

$$100 \geq 0$$
$$350 \geq 0$$
$$500 + \Delta b_2 \geq 0 \rightarrow \Delta b_2 \geq -500$$

- Por lo tanto

$$-500 \leq \Delta b_2 \rightarrow 1.300 \leq b_2$$

…se debe definir un parámetro Δb_j y ver los valores que Δb_j puede tomar sin afectar la factibilidad de la base (5/6)

- **¿Cuánto puede variar la disponibilidad del tercer recurso para que la solución básica óptima siga siendo la misma?**

$$\text{MAX}_x\ Z = 3.000x_1 + 8.000x_2$$
$$\text{s. a.}$$
$$2x_1 + 4x_2 \leq 1.600$$
$$6x_1 + 2x_2 \leq 1.800$$
$$x_2 \leq 350$$
$$x_1, x_2 \geq 0$$

Diccionario Óptimo

$$\text{MAX}\ Z = 3.100.000 + [-1.500 \quad -2.000]\begin{bmatrix} h_1 \\ h_3 \end{bmatrix}$$
$$\text{s. a.}$$
$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ h_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 100 \\ 350 \\ 500 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1/2 & -2 \\ 0 & 1 \\ -3 & 10 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} h_1 \\ h_3 \end{bmatrix}$$
$$x \geq 0$$

- Análisis de sensibilidad:

$$x_B = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ h_2 \end{bmatrix}, c_B = \begin{bmatrix} 3.000 \\ 8.000 \\ 0 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 0 \\ 6 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, x_N = \begin{bmatrix} h_1 \\ h_3 \end{bmatrix}, c_N = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, N = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} 1.600 \\ 1.800 \\ 350 + \Delta b_3 \end{bmatrix}$$

- Las variables básicas deben seguir siendo positivas

$$x_B = B^{-1}b \geq 0$$

…se debe definir un parámetro Δb_j y ver los valores que Δb_j puede tomar sin afectar la factibilidad de la base (6/6)

$$x_B = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ h_2 \end{bmatrix}, c_B = \begin{bmatrix} 3.000 \\ 8.000 \\ 0 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 0 \\ 6 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, x_N = \begin{bmatrix} h_1 \\ h_3 \end{bmatrix}, c_N = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, N = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} 1.600 \\ 1.800 \\ 350 + \Delta b_3 \end{bmatrix}$$

$$x_B = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ h_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \\ -3 & 1 & 10 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1.600 \\ 1.800 \\ 350 + \Delta b_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 100 - 2\Delta b_3 \\ 350 + \Delta b_3 \\ 500 + 10\Delta b_3 \end{bmatrix} \geq 0$$

$$100 - 2\Delta b_3 \geq 0 \rightarrow \Delta b_3 \leq 50$$
$$350 + \Delta b_3 \geq 0 \rightarrow \Delta b_3 \geq -350$$
$$500 + 10\Delta b_3 \geq 0 \rightarrow \Delta b_3 \geq -50$$

- Por lo tanto

$$-50 \leq \Delta b_3 \leq 50 \rightarrow 300 \leq b_3 \leq 400$$

Sensibilidad en los parámetros: El cambio de parámetros tecnológicos asociado a variables básicas afecta la factibilidad y la optimalidad de la solución

- …el cambio de parámetros tecnológicos asociados a variables básicas afecta la factibilidad y la optimalidad de la solución básica óptima
- …al mismo tiempo, el cambio de parámetros tecnológicos asociados solo a variables no-básicas afecta la optimalidad del problema, pero no la factibilidad de la base
- …el valor de la función objetivo se ve afectado dentro del rango de sensibilidad si el parámetro tecnológico está asociado a una variable básica, en caso contrario el valor de la función objetivo no cambia dentro del intervalo de sensibilidad
- …lo importante es determinar cuanto puede aumentar o disminuir los parámetros tecnológicos para que la solución óptima siga teniendo la misma base…
- …para lo anterior, debemos ver cuanto pueden variar los parámetros tecnológicos de tal forma que la solución básica asociada siga siendo factible (todas las variables básicas mayores o iguales a 0) y que los costos reducidos sigan garantizando la optimalidad (todos positivos en caso de minimización y todos negativos en caso de maximización)

Pregunta a responder: ¿Cuánto puede variar el uso de recurso j para la fabricación del producto i para que la solución básica óptima siga siendo la misma?

…se debe definir un parámetro Δa_{ji} y ver los valores que Δa_{ji} puede tomar sin afectar la factibilidad de la base (1/2)

- **¿Cuánto puede variar el uso de unidades del primer recurso para fabricar colonia para que la solución básica óptima siga siendo la misma?**

$$\text{MAX}_x\ Z = 3.000x_1 + 8.000x_2$$
$$\text{s. a.}$$
$$2x_1 + 4x_2 \leq 1.600$$
$$6x_1 + 2x_2 \leq 1.800$$
$$x_2 \leq 350$$
$$x_1, x_2 \geq 0$$

Diccionario Óptimo

$$\text{MAX}\ Z = 3.100.000 + [-1.500 \quad -2.000]\begin{bmatrix} h_1 \\ h_3 \end{bmatrix}$$
$$\text{s. a.}$$
$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ h_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 100 \\ 350 \\ 500 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1/2 & -2 \\ 0 & 1 \\ -3 & 10 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} h_1 \\ h_3 \end{bmatrix}$$
$$x \geq 0$$

- Análisis de sensibilidad:

$$x_B = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ h_2 \end{bmatrix}, c_B = \begin{bmatrix} 3.000 \\ 8.000 \\ 0 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 2 + \Delta a_{11} & 4 & 0 \\ 6 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, x_N = \begin{bmatrix} h_1 \\ h_3 \end{bmatrix}, c_N = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, N = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} 1.600 \\ 1.800 \\ 350 \end{bmatrix}$$

- Las variables básicas deben seguir siendo positivas

$$x_B = B^{-1}b \geq 0$$

- Los costos reducidos de las variables no-básicas deben seguir siendo negativos

$$\text{MAX}\ Z = c_B^t B^{-1} b + [c_N^t - c_B^t B^{-1} N] x_N$$

...se debe definir un parámetro Δa_{ji} y ver los valores que Δa_{ji} puede tomar sin afectar la factibilidad de la base (2/2)

$$x_B = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ h_2 \end{bmatrix}, c_B = \begin{bmatrix} 3.000 \\ 8.000 \\ 0 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 2+\Delta a_{11} & 4 & 0 \\ 6 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, x_N = \begin{bmatrix} h_1 \\ h_3 \end{bmatrix}, c_N = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, N = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} 1.600 \\ 1.800 \\ 350 \end{bmatrix}$$

$$x_B = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ h_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 200/(2+\Delta a_{11}) \\ 350 \\ (1.000+1.100\Delta a_{11})/(2+\Delta a_{11}) \end{bmatrix} \geq 0$$

$$\bar{c} = \begin{bmatrix} \frac{-3.000}{2+\Delta a_{11}} & \frac{-4.000\cdot(1+2\Delta a_{11})}{2+\Delta a_{11}} \end{bmatrix} \leq 0$$

$$\frac{200}{2+\Delta a_{11}} \geq 0 \rightarrow \Delta a_{11} > -2$$

$$\frac{1.000+1.100\Delta a_{11}}{2+\Delta a_{11}} \geq 0 \rightarrow \Delta a_{11} < -2 \ \cup \Delta a_{11} \geq -\frac{10}{11}$$

$$\frac{-4.000\cdot(1+2\Delta a_{11})}{2+\Delta a_{11}} \leq 0 \rightarrow \Delta a_{11} < -2 \ \cup \Delta a_{11} \geq -\frac{1}{2}$$

$$350 \geq 0$$

$$\frac{-3.000}{2+\Delta a_{11}} \leq 0 \rightarrow \Delta a_{11} > -2$$

Por lo tanto

$$-\frac{1}{2} \leq \Delta a_{11} \rightarrow \frac{3}{2} \leq a_{11}$$

- …cuando se agrega una nueva variable, está se ingresa como variable no-básica, por lo que la factibilidad de la base no se ve afectada…

- …de todas formas, la incorporación de esta nueva variable podría afectar la optimalidad de la base actual, por lo que es necesario chequear que ocurre con los costos reducidos…

  – …si los costos reducidos siguen siendo todos negativos (positivos en el caso de minimización), entonces la base actual sigue siendo óptima y la incorporación de la nueva variable no tuvo efecto…

  – …si, por el contrario, los costos reducidos no siguen siendo todos menores o iguales que 0, entonces es necesario iterar nuevamente con simplex hasta llegar a una base que cumpla con las condiciones de optimalidad

Pregunta a responder: ¿Qué ocurre si se agrega una nueva variable que genera beneficios por π_i y ocupa a_{ji} de cada recurso?

- **¿Qué ocurre si se agrega una variable que genera ingresos por 1.000 y usa 1 unidad de cada recurso?**

$$\text{MAX}_x\ Z = 3.000x_1 + 8.000x_2 + 1.000x_3$$
s. a.
$$2x_1 + 4x_2 + x_3 \leq 1.600$$
$$6x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 1.800$$
$$x_2 + x_3 \leq 350$$
$$x_1, x_2 \geq 0$$

$$x_B = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ h_2 \end{bmatrix}, c_B = \begin{bmatrix} 3.000 \\ 8.000 \\ 0 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 0 \\ 6 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$
$$x_N = \begin{bmatrix} h_1 \\ h_3 \\ x_3 \end{bmatrix}, c_N = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1.000 \end{bmatrix}, N = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} 1.600 \\ 1.800 \\ 350 \end{bmatrix}$$

$$\text{MAX } Z = 3.100.000 + [-1.500 \quad -2.000 \quad -2.500] \begin{bmatrix} h_1 \\ h_3 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

s. a.

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ h_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 100 \\ 350 \\ 500 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -2 & -\frac{3}{2} \\ 0 & 1 & 1 \\ -3 & 10 & 8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} h_1 \\ h_3 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

$$x \geq 0$$

Sigue siendo óptimo, por lo que no afecta a la solución

- **¿Qué ocurre si se agrega una variable que genera ingresos por 5.000 y usa 1 unidad de cada recurso?**

$$\text{MAX}_x\ Z = 3.000x_1 + 8.000x_2 + 5.000x_3$$
s. a.
$$2x_1 + 4x_2 + x_3 \leq 1.600$$
$$6x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 1.800$$
$$x_2 + x_3 \leq 350$$
$$x_1, x_2 \geq 0$$

$$x_B = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ h_2 \end{bmatrix}, c_B = \begin{bmatrix} 3.000 \\ 8.000 \\ 0 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 0 \\ 6 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$x_N = \begin{bmatrix} h_1 \\ h_3 \\ x_3 \end{bmatrix}, c_N = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 5.000 \end{bmatrix}, N = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} 1.600 \\ 1.800 \\ 350 \end{bmatrix}$$

$$\text{MAX } Z = 3.100.000 + [-1.500 \quad -2.000 \quad 1.500] \begin{bmatrix} h_1 \\ h_3 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

s. a.

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ h_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 100 \\ 350 \\ 500 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -2 & -\frac{3}{2} \\ 0 & 1 & 1 \\ -3 & 10 & 8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} h_1 \\ h_3 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

$$x \geq 0$$

Ya no es óptimo, por lo que es necesario que x_3 ingrese a la base…comenzamos haciendo un simplex hasta llegar al óptimo

Añadir restricciones: Si la solución óptima cumple con la nueva restricción no hay cambios. De no ser así habrá que resolver el problema de cero

- Cuando se agrega una nueva restricción pueden ocurrir 2 cosas…
- …el primer caso (el más simple) es que la solución óptima satisface la nueva restricción, lo que implicaría que la nueva restricción no es activa en la solución actual y, por ende, la solución básica actual sigue siendo el óptimo al problema…
- …el segundo caso, y que es más complejo de solucionar, es que la solución óptima actual no satisface la nueva restricción. Esto genera que la solución básica actual sea infactible y se hace necesario buscar una nueva solución óptima…
  - …en este segundo caso, se debe partir por buscar una base factible y a partir de esa base se debe iterar con simplex hasta llegar al nuevo óptimo, es decir, se debe comenzar el problema desde cero

Pregunta a responder: ¿Qué ocurre con la solución óptima si se agrega la siguiente restricción?

- **¿Qué ocurre si se agrega la restricción $x_1 + x_2 \leq 500$?**

$$x_B = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ h_2 \\ h_4 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 0 & 0 \\ 6 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} 1.600 \\ 1.800 \\ 350 \\ 500 \end{bmatrix}$$

$$x_B = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ h_2 \\ h_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 100 \\ 350 \\ 500 \\ 50 \end{bmatrix} \geq 0$$

No hay problema, la solución básica óptima actual es factible en la nueva restricción

- **¿Qué ocurre si se agrega la restricción $x_1 + x_2 \leq 400$?**

$$x_B = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ h_2 \\ h_4 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 0 & 0 \\ 6 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} 1.600 \\ 1.800 \\ 350 \\ 400 \end{bmatrix}$$

$$x_B = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ h_2 \\ h_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 100 \\ 350 \\ 500 \\ -50 \end{bmatrix}$$

$h_4 < 0$ por lo que no se está respetando la nueva restricción. Es necesario volver a resolver el problema

Ejercicio propuesto 1

Dependable Co. planea la producción de sus productos A, B y C. La utilidad unitaria de cada producto es $\$2$, $\$3$ y $\$1$, respectivamente. Los productos requieren de dos recursos: mano de obra y materia prima. De la situación anterior se deriva el siguiente modelo

$$\text{MAX } Z = 2x_1 + 3x_2 + x_3$$
$$\text{s.a.}$$
$$x_1 + x_2 + x_3 \leq 3 \text{ (Mano de Obra)}$$
$$x_1 + 4x_2 + 7x_3 \leq 9 \text{ (Materia Prima)}$$
$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

La solución óptima al problema anterior es $x_1 = 1, x_2 = 2, x_3 = 0$

- ¿Cuánto puede variar el precio de C para que no afecte a la solución?
- ¿Cuánto puede variar el precio de A para que no afecte a la solución?
- ¿Cuánto puede subir el recurso de Mano de Obra para que la base óptima no cambie?
- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por 3 unidades más de mano de obra? ¿y por 10?
- ¿Qué valores puede tener el uso de C de mano de obra para no modificar la solución?
- ¿Qué valores puede tener el uso de A de mano de obra para no modificar la solución?
- ¿Qué pasa si ahora se puede producir un producto D que genera una utilidad 3 y usa 1 unidad de mano de obra y 1 unidad de materia prima?
- ¿Qué pasa si se agrega una restricción donde $x_1 + 2x_2 + x_3 \leq b_3$ si $b_3 = 10$ y $b_3 = 4$?

Ejercicio propuesto 2

Un gerente de operaciones desea maximizar la fabricación de 4 productos a partir del uso de dos recursos: Materia Prima (M.P.) y Mano de Obra (M.O.), planteando el siguiente problema de programación lineal:

$$\begin{aligned} \text{máx } Z &= x_1 + x_2 + 3x_3 + 2x_4 \quad \text{(Utilidad (\$) = precio x cantidad)} \\ \text{s.a.} \quad 2x_1 + 2x_2 + 5x_3 + 5x_4 &\leq 20 \quad \text{(M.P. en unidades)} \\ x_1 + 3x_2 + 4x_3 + 2x_4 &\leq 12 \quad \text{(M.O. en horas)} \\ x_1, x_2, x_3, x_4 &\geq 0 \end{aligned}$$

donde x_1, x_2, x_3 y x_4 representan la cantidad a producir de los 4 productos respectivamente. Además se sabe que la solución óptima consiste en el siguiente plan de producción: $x_1^* = \frac{20}{3}, x_2^* = 0, x_3^* = \frac{4}{3}$ y $x_4* = 0$.

a) Si tuviera que aumentar los recursos disponibles, ¿cuál sugeriría aumentar? Adicionalmente, ¿cuánto debería estar dispuesto a pagar por aumentar cada uno de estos recursos?

b) Suponga que un vendedor le ofrece materia prima a un costo de $ 0.2 por unidad, ¿estaría dispuesto a comprar esa materia prima? Si lo hace, ¿cuánta materia prima adicional estaría dispuesto a comprar para que el plan de producción actual siga siendo óptimo y en cuánto mejoraría la utilidad?

c) ¿Cuánto puede variar el precio del producto 1 para que el plan de producción actual siga siendo óptima?

d) Considere que se agrega una restricción de inspección según esto se tienen 10 horas disponibles para revisar los productos 1, 2 y 3 (el producto 4 no requiere inspección). Así, el producto 1 requiere 2 horas por unidad, el producto 2 requiere 4 horas por unidad y el producto 3 requiere solo 1 hora. ¿Cambia la solución óptima? Explique su respuesta y justifique numéricamente. (Se pide que justifique, no que encuentre la nueva solución)

UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ

FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS